

# 远隔缺血适应治疗研究进展

□ 首都医科大学宣武医院神经外科 吉训明

衰老是随着年龄增长的自然过程,与血管老化和组织缺血、缺氧有关,延缓衰老不是神话。心房颤动、心肌梗死、心力衰竭、肺气肿、脑白质变性、痴呆、帕金森病和耳聋等老年病变都与缺血和缺氧相关。因此,提升机体耐缺血和缺氧能力是延缓器官衰老和抗击老年病的重要途径和手段。

1963年,我国著名的神经生物学专家吕国蔚教授首次提出“缺氧组织适应”的概念。在此基础上,1986年Murry等报道了缺血适应(IPC)的实验现象,即重复低强度缺血能显著提升器官对后续高强度缺血损伤的抵御能力。IPC是指某一组织或器官在预先接受一次或多次短暂、亚致死性缺血再灌注损伤(I/R)刺激后,可以延缓或减轻该组织或器官对后续发生的长时间、致死性缺血打击的打击,发挥器官保护作用。IPC诱导或维持脑组织缺血/缺氧耐受性的保护性机制复杂,包括改善脑灌注,修复神经网络,减轻炎症反应,促进神经营养因子表达,增强细胞自噬,调节凋亡信号通路等。由于原位缺血适应临床转化的可行性和安全性存在局限,反复、间断性肢体血流阻断刺激,通过神经传导、体液表达及全身炎症反



吉训明

应等途径,调动机体内源性保护机制,诱发多靶点、多效能的抵御远隔重要器官抵抗缺血损伤的能力,我们称之为远隔缺血适应(RIC)。国内外相关研究证明,RIC可以减少心脏、大脑等重要脏器的缺血再灌注损伤。作为一种可诱导的内源性抗缺血损伤治疗策略,RIC已经转化成简便易行、无创安全、成本低廉的家庭医疗器械——“宣医通”缺血适应训练仪,并为临床治疗缺血性疾病提供了新的方法和工具,已成为国际临床关注的热点。

或肾脏损伤生物标志物和生命质量,推测可能与术中全麻药物选择和手术创伤大相关。RIC择期经皮冠状动脉介入治疗患者的影响仍不确定,研究结果尚不一致,正在进行一项大规模的、多中心临床试验,以探索和验证潜在的益处;尽管需要更大、设计良好和足够强大的多中心研究来证实,但现有研究结果显示,RIC有利于急诊PCI治疗的ST段抬高型心肌梗死患者。对于慢性心力衰竭患者,RIC能够改善冠状动脉微循环,且不会诱发心肌梗死,无任何不良反应;在心脏衰竭的代偿状态下,RIC可增强心肌收缩功能、降低血压,改善心脏功能。

能减少颈动脉支架植入术后栓塞发生率(由41.27%下降至15.87%),缩小术后新发梗死灶体积。宣武医院神经内科的研究人员还发现RIC能够控制脑小血管病患者危险因素,改善脑灌注,减少白质高信号体积,改善患者认知水平。综上,RIC可提高脑缺血损伤患者脑灌注、改善脑代谢、促进侧枝循环建立、降低缺血性卒中复发风险、减小脑白质变性体积,改善认知功能。同时,对于动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者,RIC也表现出了良好的安全性和耐受性,并可能通过改善患者的临床预后,使这部分患者受益。

## 心脏

Murry和Pryzklenk等用4次5 min缺血和5 min再灌注的预适应,使得心脏对后续的持续缺血损伤产生明显抵抗作用,心肌梗死面积显著缩小。Kharbanda等发现4次5 min缺血和5 min再灌注的下肢预适应,能够立即改善开胸做心脏冠状动脉左前降支缺血40 min,再灌注120 min的动物模型缺血期及再灌注期的射血分数,减少梗死面积与危险区面积之比。某些预试验已经报道了选择性冠状动脉搭桥术(CABG)患者能够从RIC获益,但最近两项大型前瞻性、多中心、随机、双盲、对照的临床试验结果则为阴性,表明RIC未能影响CABG相关的主要心脑血管不良事件、心肌

## 脑

基础研究方面,国内外学者进行了一系列机制研究,利用动物模型反复验证了RIC的脑保护作用,发现保护作用与AKT/GSK3b通路介导的细胞自噬相关。诸多研究显示,RIC能够有效增加大脑对缺血缺氧的耐受。每日给予一次RIC能够明显改善头颈动脉狭窄或闭塞导致的慢性脑低灌注,改善侧枝循环,降低或避免神经损伤,改善认知功能。临床研究方面,与对照组相比,症状性颅内动脉狭窄患者经过RIC治疗后90 d和300 d的卒中复发率分别由23.3%下降至5%,由26.7%下降至7.9%;且此方法在高龄患者中同样安全有效。同时,RIC

## 肾脏

急性肾损伤(AKI)是各种医疗过程(如心脏手术、需要静脉注射造影剂的干预措施)中较常见的不良作用,RIC被认为是降低其发病率的一种手段。研究显示,对于接受心脏手术的高危患者,RIC可以降低AKI发生率、缩短肾脏替代疗法以及心脏手术后重症监护病房的住院时间。肾缺血再灌注损伤(IRI)是肾移植过程中不可避免的事件,可导致移植功能延迟(DGF)甚至原发性功能丧失。RIC在动物肾移植模型中具有潜在的益处,一些临床试验研究了RIC在人肾移植中的应

## 肝脏

基础研究显示,通过抑制氧化应激和炎症反应,促进血红素加氧酶-1的表达,RIC能够改善药物性肝损伤。通过减轻细胞膜的氧化应激反应、降低血清转氨酶水平,RIC能够减轻缺血/再灌注损伤后的肝损伤。通过调节体液因子,RIC能够减轻休克/复苏诱导的肝脏损伤,证明了其在创伤后早期的应用价值。一项临床研究显示,RIC能够降低

## 肺

Song等发现,RIC能够改善肺的氧合,降低全身炎症反应,抑制组织蛋白酶的活性,进而减轻肺的缺血/再灌注损伤。研究显示,RIC能够减少心脏手术术后、非小细胞肺癌肺切除术后急性肺损伤

## 其他

目前也有研究证实RIC在胃肠道、皮肤等器官或组织有保护作用,但仍需大样本的随机对照研究进一步证实。

迄今为止,RIC的安全性和耐受性已得到充分验证,已发表的研究中未报告RIC相关不良事件。尽管RIC在多器官保护方面的临床转化前景广阔,但仍存在挑战。无论是在心肌梗死或卒中等紧急情况下,还是在计划的外科手术环境中,RIC的临床应用并不总是如动物研究所预期的那样成功。动物实验中的RIC需要精确的调节时间,然后是缺血损伤的时间,这显然不适用于紧急情况。在预定的手术情况下,整合调节和随后缺血的精确时间要容易得多。移植将是这种应用的有利领域,因为器官获取和器官再灌注之间的每一步都是精确控制的,来自捐赠者的器官将大

受。但是,由于研究方案的不同、RIC预处理的不同时间点、供体类型和移植时间等多种因素,这些研究的结果没有定论。一项包括651例受者在内的6项临床试验的荟萃分析显示,RIC使肾移植后发生DGF的风险降低0.8倍,但与对照组相比,差异不具有统计学意义。研究者认为,RIC可能在大样本的随机对照研究进一步评估其临床疗效。对于透析相关的缺血性损伤,一项小样本研究显示,RIC能够降低长期透析患者心肌肌钙蛋白T水平。

肝切除术后肝酶水平,减轻肝切除术后肝损伤。一项纳入593例肝移植患者的荟萃分析发现,IPC与1年病死率的降低相关(6%比11%, $P=0.06$ ),显示了良好的降低趋势,并能够显著降低术后第3天的肝酶水平。研究者认为,IPC可减少移植后肝损伤,并可大幅度降低1年病死率,但确认其临床效益仍需要前瞻性、随机、对照试验。

的发生率,改善腹主动脉瘤修复术后肺功能。对于肺移植患者,研究者发现了令人鼓舞的结果,RIC能够降低肺移植患者原发性移植物功能障碍严重评分和排斥反应发生率。

大受益于RIC提供的额外保护。

理想的RIC治疗方案可能会因临床情况而异,优化不同临床环境下的RIC方案是待解决的关键问题。建立准确评价RIC临床疗效的生物标志物,为RIC从初步数据转化为实际临床实践提供依据。RIC的潜在作用是多方面的,探讨RIC的内源性作用机制和作用靶点,需要更加严格的实验设计和临床研究确定其可行性。考虑到共患病、药物、患者状态以及其他因素对RIC作用效果的影响,将有助于筛选患者、理解潜在机制、优化RIC方案。

RIC操作方便,安全性高,其在临床中的有效性有待于今后大样本研究的证实。作用机制、敏感性和特异性生物标志物、治疗方案的进一步系统研究将有助于推动其临床应用。